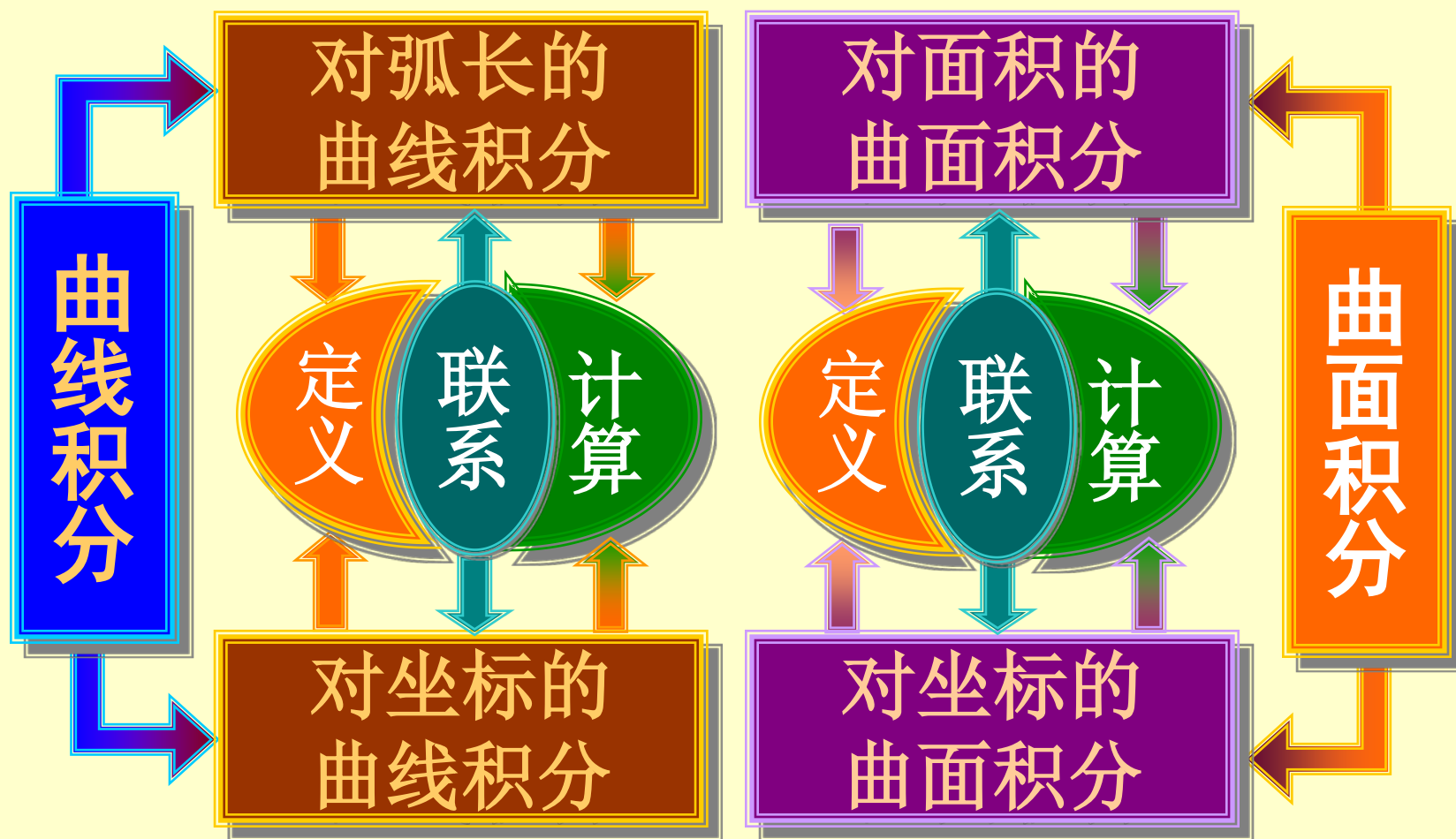


曲面积分 习题课

(一) 曲线积分与曲面积分



一、主要内容

曲面积分

```
graph TD; A[曲面积分] --> B[对面积的曲面积分]; A --> C[对坐标的曲面积分]; B --- D[两者关系]; C --- D; B --> E[定义]; B --> F[性质]; B --> G[计算公式]; C --> E; C --> F; C --> G;
```

对面积的曲面积分

对坐标的曲面积分

两者关系

定 义

性 质

计算公式

曲面积分

	对面积的曲面积分	对坐标的曲面积分
定义	$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$	$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$
实质	分、粗、和、精	分、粗、和、精
背景	曲面块的质量	流向曲面指定侧的流量
性质	线性、可加、与侧无关	线性、可加、与侧有关
计算	一代、二换、三投影	一代、二投、三定号
联系	$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$	

Green公式, Guass公式, Stokes公式之间的关系

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \quad \text{或} \quad \oint_L -Qdx + Pdy = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dxdy$$

$\vec{A}(M)$ 为平面向量场

$$\oint_L \vec{A} \cdot d\vec{s} = \iint_D (\text{rot} \vec{A} \cdot \vec{k}) dxdy$$

$$\oint_L (\vec{A} \cdot \vec{n}) ds = \iint_D \text{div} \vec{A} dxdy$$

推广

$\vec{A}(M)$ 为空间向量场

推广

$$\oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} (\text{rot} \vec{A} \cdot \vec{n}) dS$$

$$\oiint_{\Sigma} (\vec{A} \cdot \vec{n}) ds = \iiint_{\Omega} \text{div} \vec{A} dv$$

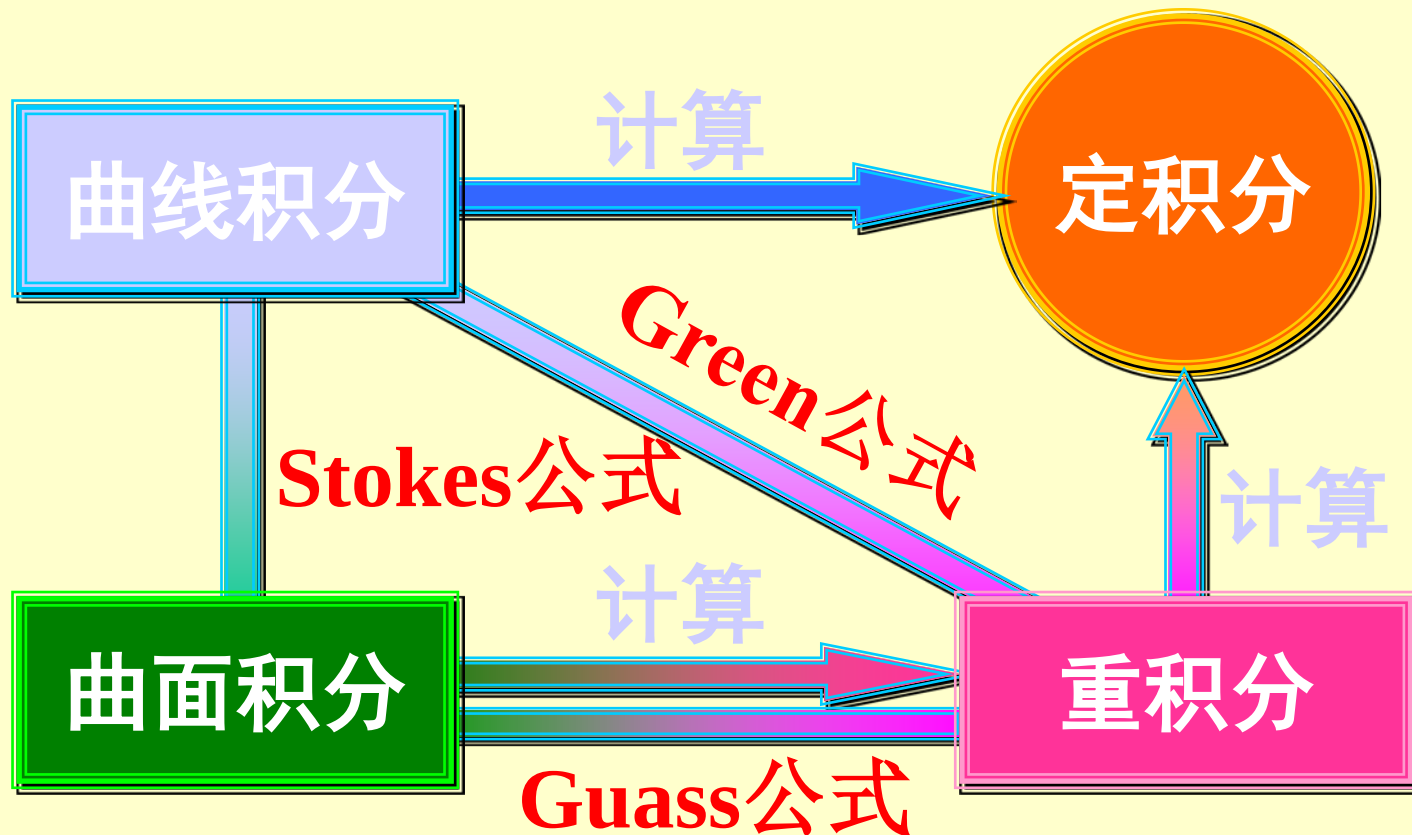
$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

$$= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$$\oiint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$$

$$= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$$

(二) 各种积分之间的联系



关于对称性

对面积的曲面积分与侧无关，具有与三重积分相类似的奇偶性

你对称，我奇偶

积分曲面对称于坐标面，被积函数关于另一个变量具有奇偶性

对坐标的曲面积分的对称性比较复杂，一般不直接使用，可利用两类曲面积分之间的关系先化为对面积的曲面积分，再使用对称性

关于对面积的曲面积分的应用

曲面面积 $A = \iint_{\Sigma} dS$

曲面质量 $M = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS$

重心坐标

$$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x \rho dS}{\iint_{\Sigma} \rho dS}$$

$$\bar{y} = \frac{\iint_{\Sigma} y \rho dS}{\iint_{\Sigma} \rho dS}$$

$$\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z \rho dS}{\iint_{\Sigma} \rho dS}$$

转动惯量

$$I_x = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) \rho dS$$

$$I_y = \iint_{\Sigma} (x^2 + z^2) \rho dS$$

$$I_z = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \rho dS$$

二、典型例题

例1 求椭圆柱面 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$ 位于 xoy 面上方
和平面 $z = y$ 下方的那部分的侧面积

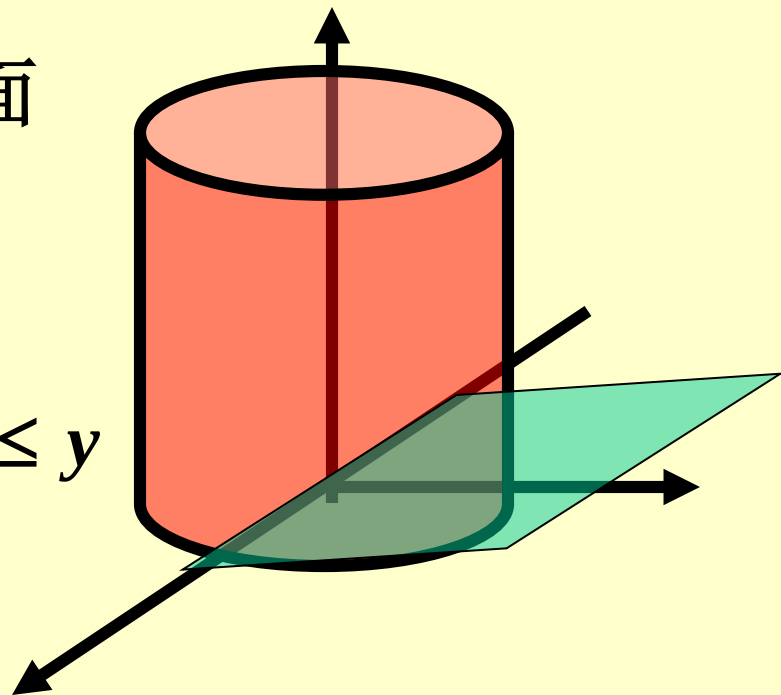
解一 易见曲面对称于 $yo z$ 面

$$A = \iint_{\Sigma} dS = 2 \iint_{\Sigma_1} dS$$

$$\Sigma_1 : \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1, x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq y$$

Σ_1 在 $yo z$ 面的投影

$$D : 0 \leq y \leq 3, 0 \leq z \leq y$$



$$x = \frac{\sqrt{5}}{3} \sqrt{9 - y^2}$$

$$A = 2 \iint_D \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dydz = 2 \iint_D \frac{\sqrt{81 - y^2}}{3\sqrt{9 - y^2}} dydz$$

$$= \frac{2}{3} \int_0^3 \frac{\sqrt{81 - y^2}}{\sqrt{9 - y^2}} dy \quad (\text{令 } y = 3\sin\theta)$$

$$= 6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{5 + 4\cos^2\theta} \sin\theta d\theta = 9 + \frac{15}{4} \ln 5$$

解二 对弧长的曲线积分的几何意义：

柱面上的曲边梯形的面积

侧面积 $A = \int_L z ds = \int_L y ds$

$$L: \begin{cases} x = \sqrt{5} \cos t \\ y = 3 \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq \pi)$$

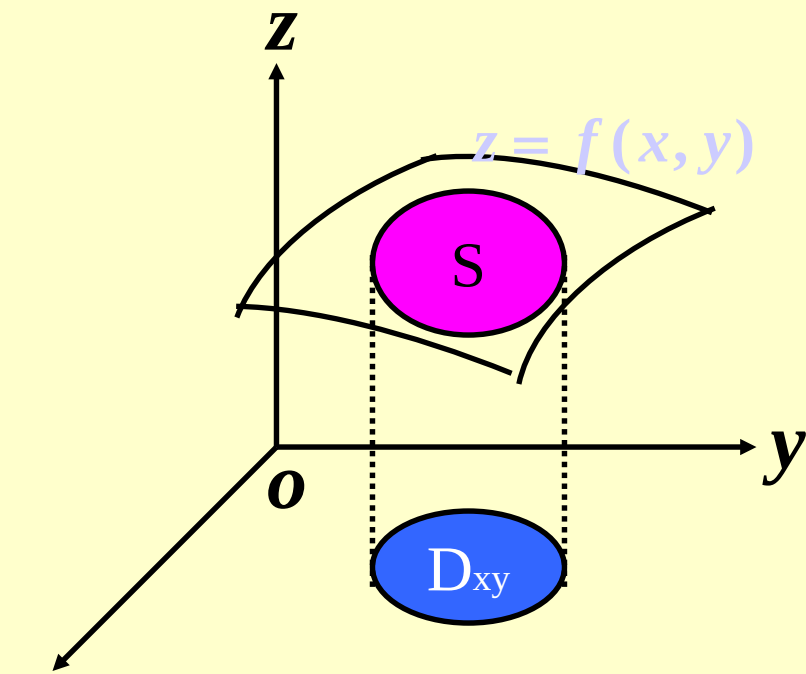
$$A = \int_0^{\pi} 3 \sin t \cdot \sqrt{5 \sin^2 t + 9 \cos^2 t} dt$$

$$= 3 \int_0^{\pi} \sqrt{5 + 4 \cos^2 t} \sin t dt$$

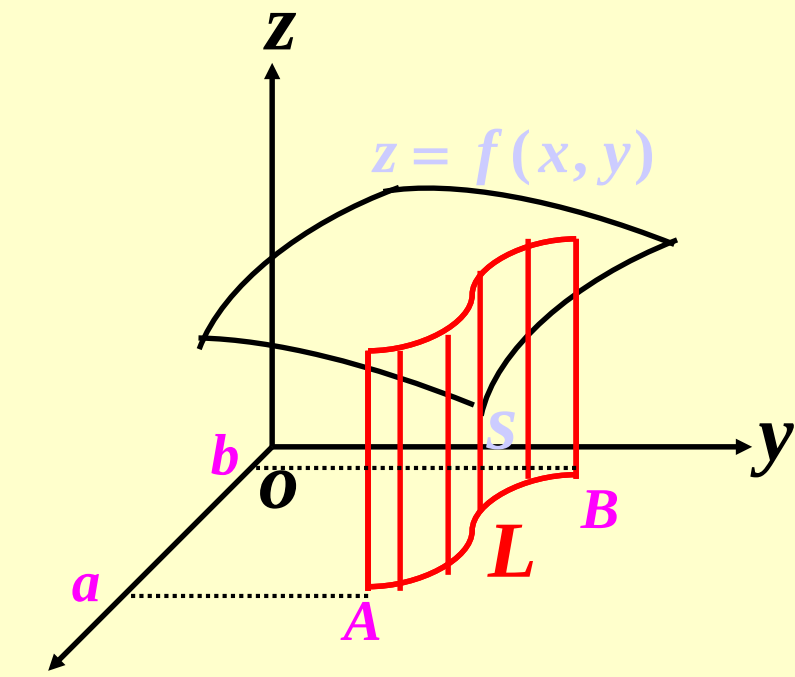
$$= 3 \int_0^2 \sqrt{5 + u^2} du = 9 + \frac{15}{4} \ln 5$$

注

曲面面积的计算法



$$\begin{aligned} S &= \iint_{\Sigma} dS \\ &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \end{aligned}$$

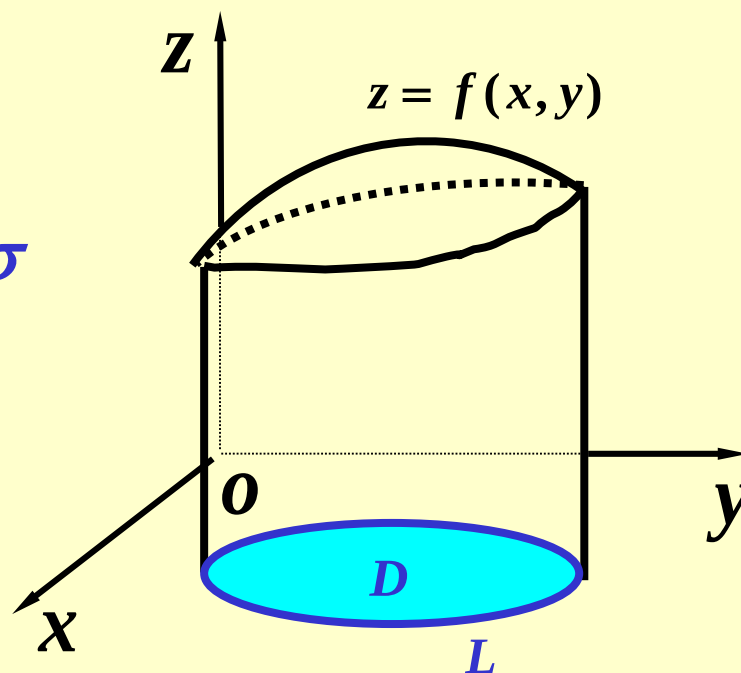


$$\begin{aligned} S &= \int_{L(A,B)} f(x, y) ds \\ &= \int_a^b f(x, y) \sqrt{1 + y'^2} dx \end{aligned}$$

曲顶柱体的表面积

如图曲顶柱体，

$$S = \iint_D (1 + \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}) d\sigma \\ + \oint_L f(x, y) ds$$



例2 计算 $\oiint_{\Sigma} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$ Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
及平面 $z = 1, z = 2$ 所围立体的表面的外侧

解一 由 Gauss 公式

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy &= \iiint_{\Omega} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy dz \\ &= 2\pi e^2 \end{aligned}$$

解二

$$\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3$$

$$\Sigma_1 : z = 2, x^2 + y^2 \leq 4 \quad \text{上侧}$$

$$\Sigma_2 : z = 1, x^2 + y^2 \leq 1 \quad \text{下侧}$$

$$\Sigma_3 : z = \sqrt{x^2 + y^2}, 1 \leq z \leq 2 \quad \text{外侧}$$

$$\Sigma_3 \text{ 在 } xoy \text{ 面的投影 : } 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$$

$$\iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3}$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \frac{e^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{e}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$$

$$- \iint_{1 \leq x^2+y^2 \leq 4} \frac{e^{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy \quad (\text{用极坐标})$$

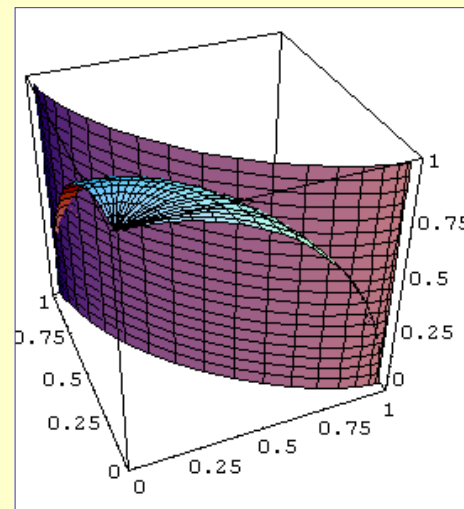
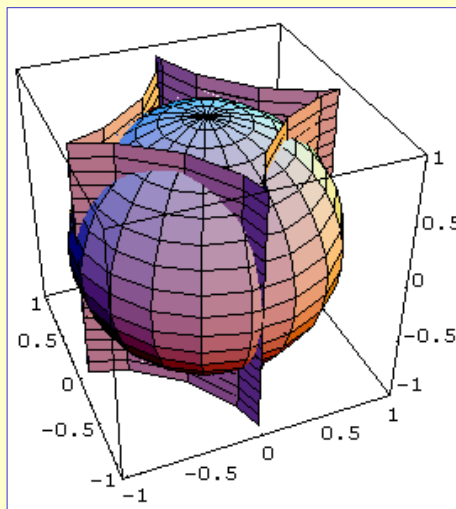
$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \frac{e^2}{r} \cdot r dr - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{e}{r} \cdot r dr - \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \frac{e^r}{r} \cdot r dr$$

$$= 2\pi e^2$$

例 3 求柱面 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 内的侧面积.

解 由对称性

$$\begin{aligned} S &= 8 \int_L z ds \\ &= \int_L \sqrt{1 - x^2 - y^2} ds \end{aligned}$$



$$\therefore L: x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1, \text{ 参数方程为 } \begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t, \end{cases} \quad (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$$

$$ds = \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} dt = 3 \sin t \cos t dt,$$

$$S = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \cos^6 t - \sin^6 t} 3 \sin t \cos t dt$$

$$= 24 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{3 \sin^2 t \cos^2 t} \sin t \cos t dt$$

$$= 24\sqrt{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{3\sqrt{3}}{2} \pi.$$

例4 计算 $\iint_{\Sigma} |xyz| dS$ $\Sigma: z = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 1$

所截下的部分

解 记 Σ_1 为 Σ 在第一卦限的部分

积分曲面关于 yoz 面、 zox 面对称

被积函数 $|xyz|$ 关于 x 和 y 是偶函数

由对称性 $D: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} |xyz| dS &= 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS \\ &= 4 \iint_D xy(x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy\end{aligned}$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \sin \theta \cos \theta \cdot r^2 \sqrt{1+4r^2} r dr$$

$$= 2 \int_0^1 r^5 \sqrt{1+4r^2} dr = \frac{125\sqrt{5}-1}{420}$$

例5 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS$

Σ 是介于 $z=0$, $z=H$ 间的圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$

解 $\Sigma_1 : x = \sqrt{R^2 - y^2}, 0 \leq y \leq R$

Σ_1 在 $yo z$ 面的投影 $D : 0 \leq y \leq R, 0 \leq z \leq H$

由对称性

$$\begin{aligned}& \iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS \\&= 4 \iint_D \frac{1}{R^2 + z^2} \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy dz \\&= 4R \int_0^H \frac{1}{R^2 + z^2} dz \int_0^R \frac{1}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy \\&= 4 \cdot \arctan \frac{z}{R} \bigg|_0^H \cdot \arcsin \frac{y}{R} \bigg|_0^R = 2\pi \arctan \frac{H}{R}\end{aligned}$$

例6 计算 $I = \iint_{\Sigma} 4zxdydz - 2zydzdx + (1 - z^2)dxdy$

Σ : yoz 面上的曲线 $z = e^y$ ($0 \leq y \leq a$)

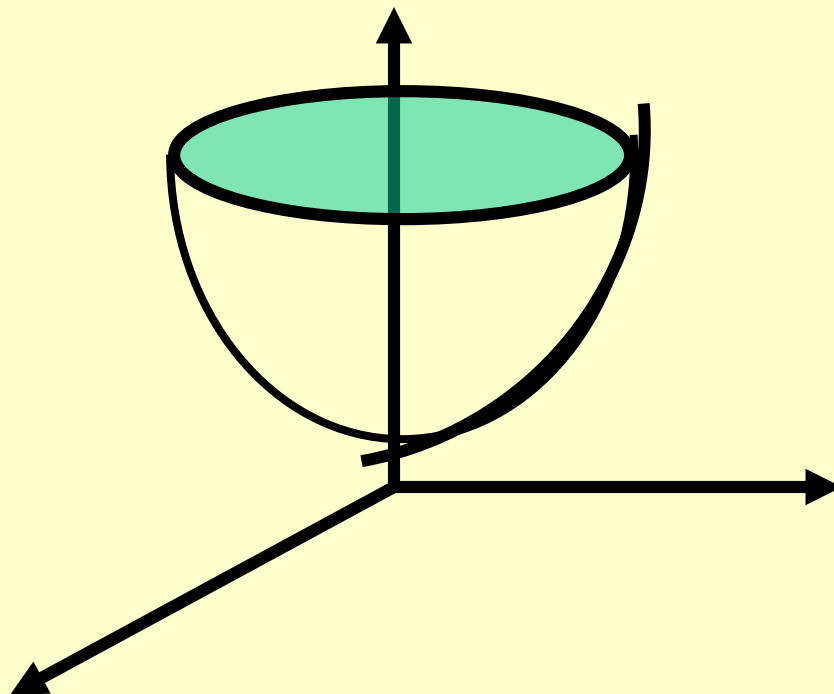
绕 z 轴旋转所成的曲面的下侧

解 补上曲面

$$\Sigma_0 : z = e^a, x^2 + y^2 \leq a^2$$

取上侧

则由 Gauss 公式



$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma+\Sigma_0} 4zxdydz - 2zydzdx + (1-z^2)dxdy \\ = \iiint_{\Omega} (4z - 2z - 2z)dv = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_0} 4zxdydz - 2zydzdx + (1-z^2)dxdy \\ = \iint_{\Sigma_0} (1-z^2)dxdy \\ = \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (1-e^{2a})dxdy = (1-e^{2a})\pi a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} 4zxdydz - 2zydzdx + (1-z^2)dxdy \\ &= -\iint_{\Sigma_0} 4zxdydz - 2zydzdx + (1-z^2)dxdy = (e^{2a} - 1)\pi a^2 \end{aligned}$$

例7 计算

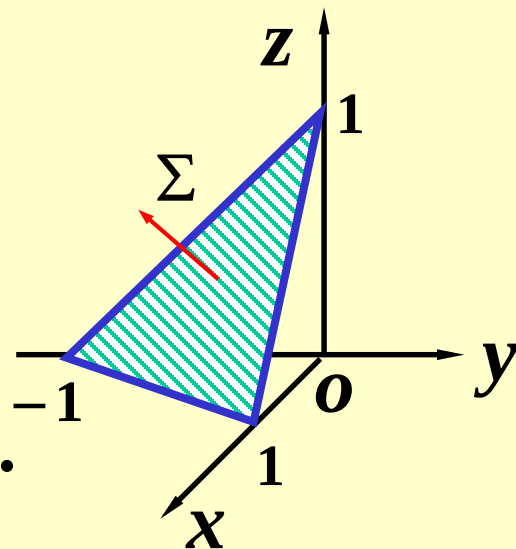
$$I = \iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dydz + [2f(x, y, z) + y] dzdx$$

$+ [f(x, y, z) + z] dxdy$, 其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数,
 Σ 为平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧.

解 利用两类曲面积分之间的关系

$\therefore \Sigma$ 的法向量为 $\vec{n} = \{1, -1, 1\}$,

$$\therefore \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}, \cos \beta = \frac{-1}{\sqrt{3}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$



$$\begin{aligned}
I &= \iint_{\Sigma} \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}} [f(x, y, z) + x] \right. \\
&\quad \left. - \frac{1}{\sqrt{3}} [2f(x, y, z) + y] + \frac{1}{\sqrt{3}} [f(x, y, z) + z] \right\} dS \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x - y + z) dS \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{D_{xy}} 1 \cdot \sqrt{3} dx dy = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

向量点积法

设 $\Sigma: z = f(x, y)$, 法向量为 $\{-f'_x, -f'_y, 1\}$,

$$I = \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$$

$$= \iint_{\Sigma} \{P, Q, R\} \cdot \{dydz, dzdx, dxdy\} = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n}^0 dS$$

$$= \iint_{\Sigma} \{P, Q, R\} \cdot \{-f'_x, -f'_y, 1\} dxdy$$

将 Σ 在 xoy 面投影 $\iint_{\Sigma} \{P, Q, R\} \cdot \{-f'_x, -f'_y, 1\} dxdy$.

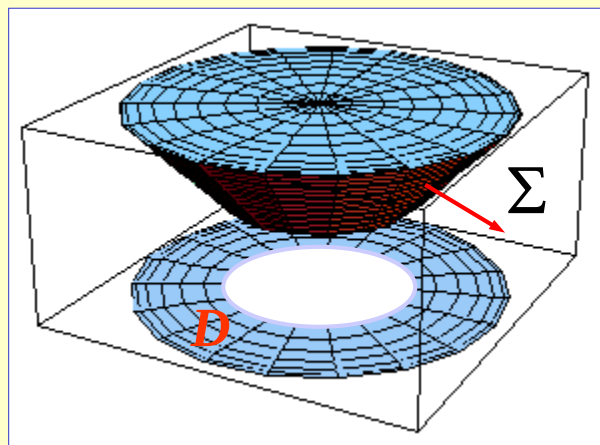
例8 计算 $I = \iint_{\Sigma} ydydz - xdzdx + z^2dxdy$, 其中 Σ 为

锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1, z = 2$ 所截部分的外侧.

解 利用向量点积法

$$\because f'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$f'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$



$$\begin{aligned}
I &= \iint \{y, -x, z^2\} \cdot \left\{ \frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1 \right\} dx dy \\
&= \iint_{\Sigma} z^2 dx dy \\
&= - \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy \quad [D_{xy} : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4] \\
&= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^2 \cdot r dr = -\frac{15}{2} \pi.
\end{aligned}$$

例 9 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (8y+1)x dydz + 2(1-y^2) dzdx - 4yz dx dy,$$

其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases} \quad (1 \leq y \leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周

所成的曲面, 它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

解 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转面方程为

$$y-1 = z^2 + x^2 \quad (\text{如下图})$$

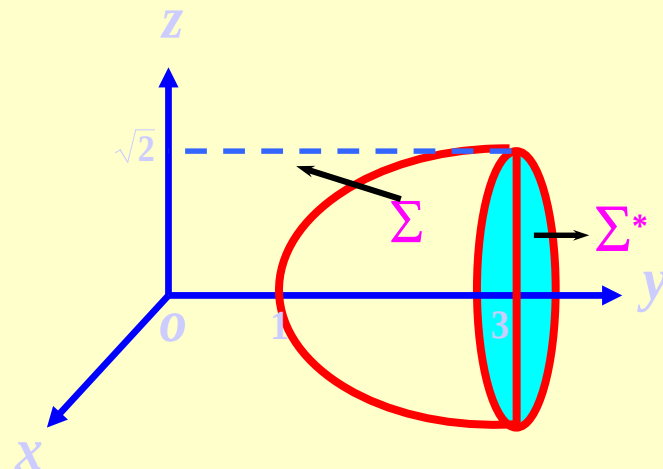
欲求 $I = \iint_{\Sigma} (8y + 1)xdydz + 2(1 - y^2)dzdx - 4yzdxdy$

且有 $I = \iint_{\Sigma + \Sigma^*} - \iint_{\Sigma^*}$

$$\iint_{\Sigma + \Sigma^*} = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$$

$$= \iiint_{\Omega} (8y + 1 - 4y - 4y) dv = \iiint_{\Omega} dv$$

$$= \iint_{D_{xz}} dx dz \int_{1+z^2+x^2}^3 dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \rho d\rho \int_{1+\rho^2}^3 dy$$



$$= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} (2\rho - \rho^3) d\rho = 2\pi,$$

$$\iint_{\Sigma^*} = 2 \iiint_{\Sigma^*} (1 - 3^2) dz dx = -32\pi,$$

$$\text{故 } I = 2\pi - (-32\pi) = 34\pi.$$

例10 计算 $\oiint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$

$\Sigma : (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ 的外表面

解一 先计算 $\oiint_{\Sigma} z^2 dxdy$

$\Sigma_1 : z = c - \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2}$ 下侧

$\Sigma_2 : z = c + \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2}$ 上侧

$$D : (x-a)^2 + (y-b)^2 \leq R^2$$

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} z^2 dxdy &= \iint_D [c + \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2}]^2 dxdy \\ &\quad - \iint_D [c - \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2}]^2 dxdy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 4c \iint_D \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2} dx dy \\
 &= 4c \iint_{u^2+v^2 \leq R^2} \sqrt{R^2 - u^2 - v^2} du dv = \frac{8\pi R^3}{3} \cdot c
 \end{aligned}$$

同理 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz = \frac{8\pi R^3}{3} \cdot a$

$$\iint_{\Sigma} y^2 dz dx = \frac{8\pi R^3}{3} \cdot b$$

$$\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = \frac{8\pi R^3}{3} (a + b + c)$$

解二 由 Gauss 公式

$$\begin{aligned}& \iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy \\&= 2 \iiint_{\Omega} (x + y + z) dxdydz \\&= 2 \iiint_{\Omega} [(x - a) + (y - b) + z - c] + (a + b + c) dxdydz \\&= 2 \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq R^2} (u + v + w) dudvdw + 2(a + b + c) \cdot \frac{4\pi R^3}{3} \\&\quad \xrightarrow{\text{用对称性}} \\&= \frac{8\pi R^3}{3} (a + b + c)\end{aligned}$$

例11 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$

其中 Σ 为曲面 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9}$ ($z \geq 0$) 的上侧

解 记 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ $P = \frac{x}{r^3}, Q = \frac{y}{r^3}, R = \frac{z}{r^3}$

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{r^2 - 3x^2 + r^2 - 3y^2 + r^2 - 3z^2}{r^5}$$
$$= 0 \quad (r \neq 0)$$

考虑使用 Gauss 公式

但从几何上看，积分曲面是一个开口朝下的“碗”扣在xoy坐标面上，与xoy坐标面的截痕为

$$1 = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9}$$

故曲面不封闭，应用 $z = 0$ （下侧）封住碗口

但要注意 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 在 $(0, 0, 0)$ 不存在

而 $(0, 0, 0)$ 又在 $z = 0$ 上，故须挖去 $(0, 0, 0)$

考虑到 P, Q, R 的分母为 $r^3 = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}$

为简化计算用半径充分小的小球面挖去原点

$$\Sigma_1 : x^2 + y^2 + z^2 \leq \varepsilon^2 \quad z \geq 0 \quad \text{下侧}$$

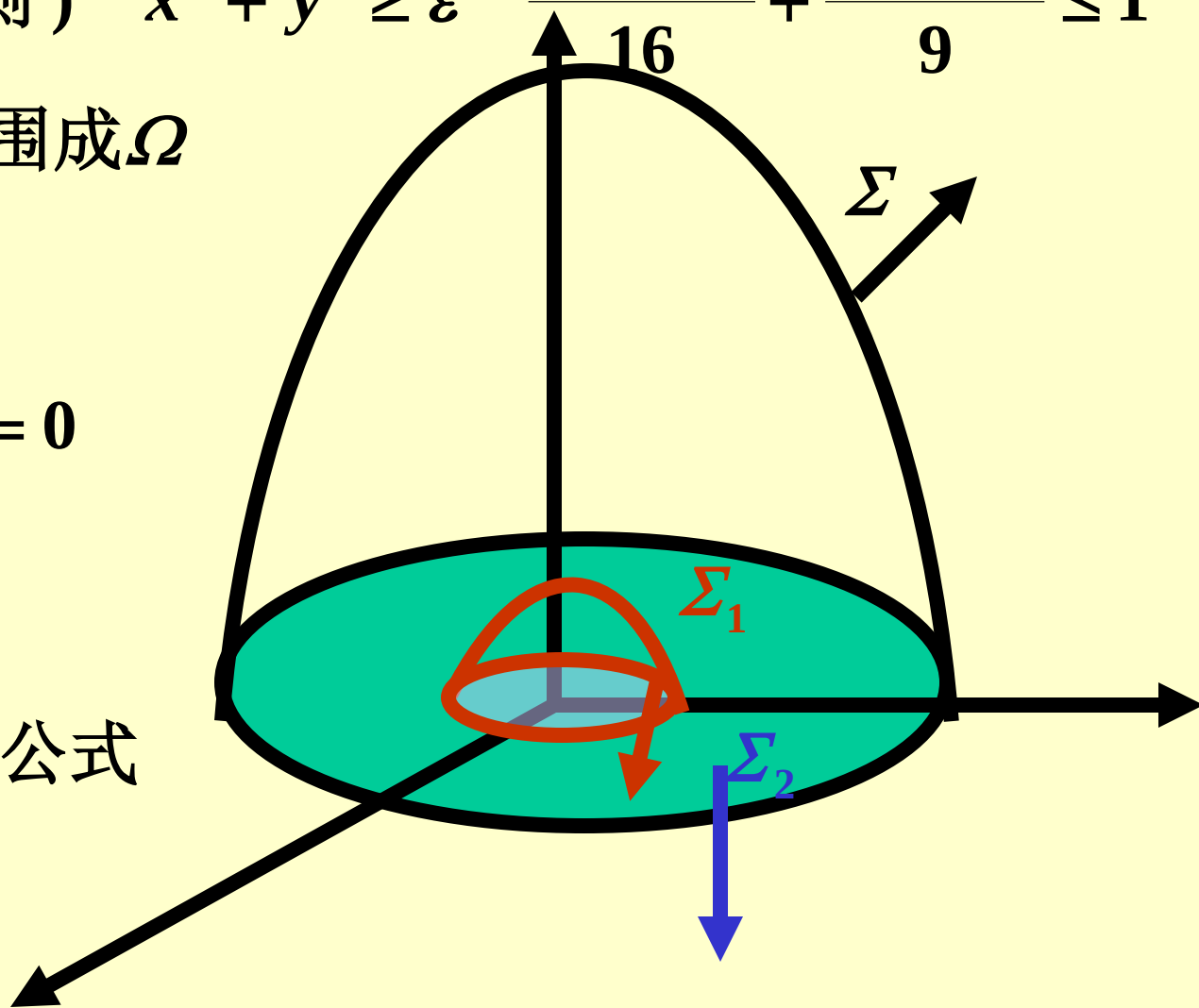
$$\Sigma_2 : z = 0 \text{ (下侧)} \quad x^2 + y^2 \geq \varepsilon^2 \quad \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} \leq 1$$

$\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2$ 围成 Ω

在 Ω 内

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

故由 Gauss 公式



$$\iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} - \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_2} = 0 - \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_2}$$

在 Σ_2 上 $z = 0$

$$\iint_{\Sigma_2} P dy dz = 0 \quad \iint_{\Sigma_2} Q dz dx = 0 \quad \iint_{\Sigma_2} R dx dy = 0$$

在 Σ_1 上 $x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$

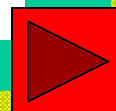
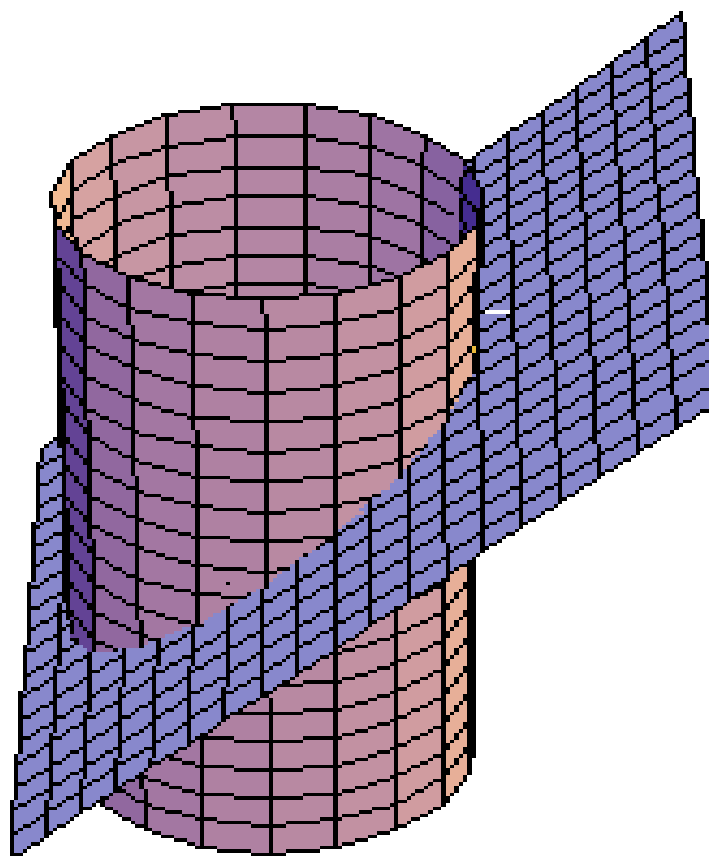
$$\vec{n} = \left\{ -\frac{x}{\varepsilon}, -\frac{y}{\varepsilon}, -\frac{z}{\varepsilon} \right\} = \{ \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \}$$

$$\iint_{\Sigma_1} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{r^3} = \iint_{\Sigma_1} \frac{x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma}{(\varepsilon^2)^{\frac{3}{2}}} dS$$

$$= \frac{1}{\varepsilon^3} \iint_{\Sigma_1} \left[x \left(-\frac{x}{\varepsilon} \right) + y \left(-\frac{y}{\varepsilon} \right) + z \left(-\frac{z}{\varepsilon} \right) \right] dS$$

$$= -\frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\Sigma_1} dS = -\frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4\pi\varepsilon^2 = -2\pi$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} = -\iint_{\Sigma_1} = 2\pi$$



测 验 题

一、选择题：

1、 设 L 为 $x = x_0$, $0 \leq y \leq \frac{3}{2}$, 则 $\int_L 4ds$ 的值为 ().

(A) $4x_0$, (B) 6 , (C) $6x_0$.

2、 设 L 为直线 $y = y_0$ 上从点 $A(0, y_0)$ 到点 $B(3, y_0)$ 的有向直线段, 则 $\int_L 2dy = ()$.

(A) 6 ; (B) $6y_0$; (C) 0 .

3、 若 L 是上半椭圆 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$, 取顺时针方向, 则

$\int_L ydx - xdy$ 的值为 ().

(A) 0 ; (B) $\frac{\pi}{2}ab$; (C) πab .

4、设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在单连通区域 D 内有一阶连续偏导数, 则在 D 内与 $\int_L Pdx + Qdy$ 路径无关的条件

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}, (x, y) \in D \text{ 是 ()}.$$

(A) 充分条件; (B) 必要条件; (C) 充要条件.

5、设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, Σ_1 为其上半球面, 则 () 式正确.

(A) $\iint_{\Sigma} z ds = 2 \iint_{\Sigma_1} z ds ;$

(B) $\iint_{\Sigma} z dx dy = 2 \iint_{\Sigma_1} z dx dy ;$

(C) $\iint_{\Sigma} z^2 dx dy = 2 \iint_{\Sigma_1} z^2 dx dy .$

6、若 Σ 为 $z = 2 - (x^2 + y^2)$ 在 xoy 面上方部分的曲面，
则 $\iint_{\Sigma} ds$ 等于()。

(A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r \sqrt{1 + 4r^2} \cdot r dr$; (B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{1 + 4r^2} \cdot r dr$;

(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1 + 4r^2} \cdot r dr$.

7、若 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧, 则
 $\iint_{\Sigma} x^2 y^2 z dx dy$ 等于()。

(A) $\iint_{D_{xy}} x^2 y^2 \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy$;

(B) $2 \iint_{D_{xy}} x^2 y^2 \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy$; (C) 0 .

8、曲面积分 $\iint_{\Sigma} z^2 dx dy$ 在数值上等于().

- (A) 向量 $z^2 \vec{i}$ 穿过曲面 Σ 的流量;
- (B) 面密度为 z^2 的曲面 Σ 的质量;
- (C) 向量 $z^2 \vec{k}$ 穿过曲面 Σ 的流量 .

9、设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧, D_{xy} 是 xoy 面上的圆域 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 下述等式正确的是().

(A) $\iint_{\Sigma} x^2 y^2 z ds = \iint_{D_{xy}} x^2 y^2 \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy;$

(B) $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dx dy = \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy;$

(C) $\iint_{\Sigma} z dx dy = 2 \iint_{D_{xy}} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy.$

二、计算下列各题：

1、求 $\int_{\Gamma} z ds$, 其中 Γ 为曲线
$$\begin{cases} x = t \cos t, \\ y = t \sin t, (0 \leq t \leq t_0); \\ z = t, \end{cases}$$

2、求 $\int_L (e^x \sin y - 2y)dx + (e^x \cos y - 2)dy$, 其中 L 为上
半圆周 $(x-a)^2 + y^2 = a^2, y \geq 0$, 沿逆时针方向 .

三、计算下列各题：

1、求 $\iint_{\Sigma} \frac{ds}{x^2 + y^2 + z^2}$ 其中 Σ 是界于平面 $z = 0$ 及 $z = H$
之间的圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$;

2、求 $\iint_{\Sigma} (y^2 - z)dydz + (z^2 - x)dzdx + (x^2 - y)dxdy$,

其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq h$) 的外侧;

3、 $\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$ 其中 Σ 为曲面

$1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9}$ ($z \geq 0$) 的上侧 .

四、证明: $\frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2}$ 在整个 xoy 平面除去 y 的负半轴及

原点的开区域 G 内是某个二元函数的全微分, 并求出一个这样的二元函数 .

五、求均匀曲面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的重心的坐标 .

六、求向量 $\vec{A} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 通过区域 $\Omega : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 的边界曲面流向外侧的通量 .

七、流体在空间流动, 流体的密度 μ 处处相同 ($\mu = 1$), 已知流速函数 $\vec{V} = xz^2\vec{i} + yx^2\vec{j} + zy^2\vec{k}$, 求流体在单位时间内流过曲面 $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 的流量 (流向外侧) 和沿曲线 $L : x^2 + y^2 + z^2 = 2z, z = 1$ 的环流量 (从 z 轴正向看去逆时针方向) .

测验题答案

一、 1、 B; 2、 C; 3、 C; 4、 C; 5、 B;
 6、 C; 7、 B; 8、 C; 9、 C; 10、 B.

二、 1、 $\frac{(2+t_0^2)^{\frac{3}{2}}-2\sqrt{2}}{3}$; 2、 πa^2 .

三、 1、 $2\pi \arctan \frac{H}{R}$; 2、 $-\frac{\pi}{4}h^4$; 3、 0.

四、 $u(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$.

五、 $(0, 0, \frac{a}{2})$. 六、 3.

七、 $\frac{32}{15}\pi, 0$.